POLITECNICO DI TORINO



Politica e tecnica - Lavoro di gruppo

Analisi di un veicolo connesso (Tesla)

Relatori gruppo G
Giacomo Berro (321617)
Marco Cutaia (325895)
Giovanni De Filippis (323073)
Andrea Dell'Anna (321836)
Alessia Genna (297494)
Beatrice Mora (325290)
Alessandro Simonetti (321770)

Anno Accademico 2024/2025

Indice

1 Introduzione **2**
1.1 Cos'è e come funziona un'auto connessa . . 2
1.2 L'ascesa dei veicoli connessi fino ad oggi . . 3

2 Analisi tecnica di una vettura Tesla **5**
2.1 Tesla OS 5
2.2 Over-the-Air Update (OTA) 6
2.2.1 Monitoraggio Remoto e Diagnostica Predittiva 7
2.3 Dash Cam 8
2.4 Guida Autonoma 9

3 Analisi politica di una vettura Tesla **12**
3.1 Raccolta dati 12
3.2 Cybersecurity 14
3.3 Legislazione 15
3.3.1 Principi del GDPR 15
3.3.2 Linee Guida 16
3.3.3 Gestione Locale 16
3.3.4 Protezione Dati 17

4 Conclusione e futuri sviluppi **18**

Riferimenti bibliografici **21**

1 Introduzione

1.1 Cos'è e come funziona un'auto connessa

Un veicolo connesso è un'auto in grado di comunicare con altri dispositivi e servizi tramite una rete. Oltre a smartphone e laptop, può connettersi ad altri veicoli, abitazioni, uffici, segnali stradali e centri di emergenza. Questa connessione permette di semplificare la guida, aumentare la sicurezza stradale e ridurre i consumi. Le auto connesse non sono solo strumenti di trasporto, ma diventano veri e propri nodi intelligenti in una rete di comunicazione [4].
Il veicolo connesso fornisce informazioni in tempo reale al conducente per decisioni più consapevoli. Non prende decisioni in autonomia, ma supporta il guidatore offrendo dati su traffico, parcheggi, stazioni di servizio, condizioni del veicolo e percorsi alternativi. Allo stesso tempo, trasmette informazioni a operatori di trasporto e autorità per ottimizzare il flusso veicolare [26]. La potenza di questa tecnologia deriva dall'integrazione di hardware, software e sistemi di rete. I componenti chiave [3] [21] sono:

- **Sensori di bordo**: accelerometri, GPS, telecamere e giroscopi raccolgono dati su posizione, velocità e prestazioni.
- **Sistemi telematici**: elaborano i dati dei sensori e li integrano con infotainment, navigazione e smartphone. Forniscono assistenza alla guida e aggiornamenti sul traffico o sulla manutenzione.
- **Trasmissione dati**: avviene tramite reti cellulari, Wi-Fi o Bluetooth, con connessioni al cloud o a server centrali.
- **Elaborazione dati**: algoritmi intelligenti analizzano le informazioni e forniscono avvisi o suggerimenti in tempo reale.
- **Opzioni di connettività**: *integrata*, se la connessione internet è incorporata nell'auto; *tethered*, se la connessione avviene

tramite smartphone, una modalità più economica ma meno stabile.

1.2 L'ascesa dei veicoli connessi fino ad oggi

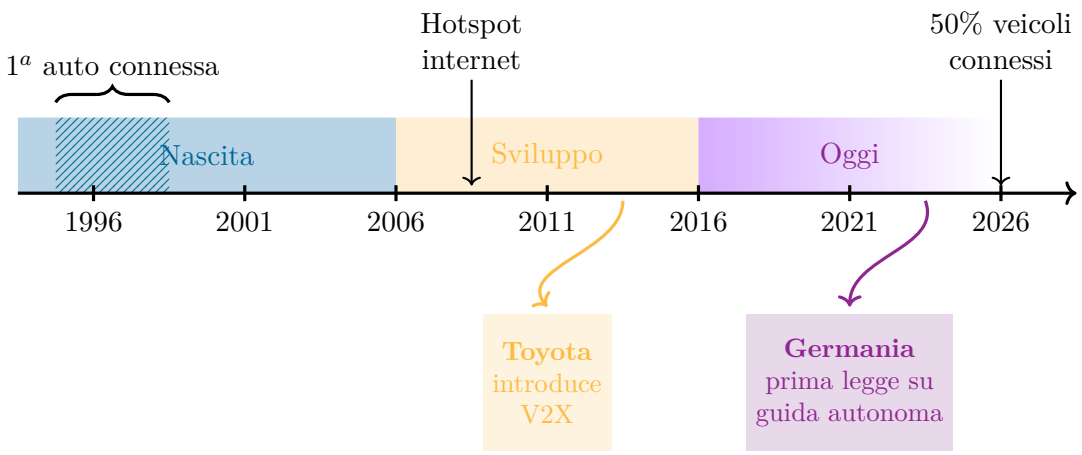


Figura 1: Eventi salienti nella recente storia delle auto connesse [21]

In generale, le forze che storicamente hanno trainato lo sviluppo dei veicoli connessi sono: la necessità di rendere più efficienti e sicuri i trasporti che, a causa della crescente urbanizzazione, dell'aumento della popolazione e delle conseguenti congestioni stradali, hanno provocato nelle aree urbane perdite per centinaia di miliardi di dollari e aumento nelle emissioni di CO_2 per decine di migliaia di tonnellate; e il bisogno di implementare sui veicoli la connettività disponibile a casa o sul luogo di lavoro, anche per ragioni di sicurezza [19].
Tuttavia, questo sviluppo non è sempre stato corrisposto dal pubblico: uno studio del 2019 riportava che il 71% degli Americani aveva una percezione negativa di questa tecnologia [16]. Perciò, per analizzare come la discussione sui veicoli connessi si trovi all'intersezione tra politica e tecnica, si è scelto di considerare come caso studio i veicoli connessi Tesla. Infatti, l'azienda con sede ad Austin, Texas è leader del mercato dei veicoli connessi e tale viene percepita anche dai consumatori, avendo creato un vero e proprio "smartphone sulle

ruote" [1]. D'altra parte, essa è entrata nel mirino di un movimento di protesta, che la sta danneggiando sul mercato, mettendone in discussione la leadership e contestandone le policy [18].

2 Analisi tecnica di una vettura Tesla

2.1 Tesla OS

Tesla OS è il sistema operativo proprietario sviluppato da Tesla Inc. per il controllo integrato di tutti i sistemi elettronici del veicolo. Non si tratta semplicemente di un firmware per infotainment, ma di un'infrastruttura full-stack che gestisce simultaneamente guida autonoma, connettività, sicurezza, gestione della batteria, sistemi ADAS, aggiornamenti da remoto e molto altro. Questo approccio centralizzato rappresenta un unicum nel settore automotive, tradizionalmente frammentato tra diversi fornitori di software e centraline elettroniche. Il sistema è basato su un kernel Linux altamente personalizzato, ottimizzato per l'ambiente embedded automobilistico. L'architettura hardware prevede un modulo di calcolo centrale — chiamato colloquialmente "Vehicle Computer" — che ospita un SoC (System on Chip) multi-core (inizialmente NVIDIA Tegra, più recentemente chip proprietari Tesla FSD) e interagisce tramite bus CAN con una rete di microcontrollori dedicati. Ogni funzione comunica con la CPU centrale, riducendo la dipendenza da ECU separate e migliorando la sincronizzazione dei dati [27]. L'ambiente di sviluppo utilizza un mix di linguaggi a basso e alto livello:

- C/C++ per i driver hardware e il controllo in tempo reale;
- Python per l'integrazione dei moduli di intelligenza artificiale e machine learning
- Shell scripting e Bash per le routine di sistema;
- Qt e HTML5/JS per l'interfaccia utente interattiva del display touch da 15" o 17"

Il software è isolato attraverso sandboxing, con l'obiettivo di garantire stabilità, sicurezza e poter essere aggiornato indipendente dei moduli [14].

2.2 Over-the-Air Update (OTA)

Il sistema di aggiornamenti OTA (Over-the-Air) è uno dei pilastri del successo tecnologico di Tesla. Mentre la maggior parte dei produttori auto richiede interventi in officina per aggiornamenti software, Tesla aggiorna i propri veicoli da remoto, sfruttando la connessione internet integrata. Ogni aggiornamento segue un processo ben definito [14]:

1. Il veicolo riceve una notifica via software
2. Scarica automaticamente il pacchetto, firmato digitalmente e criptato
3. Lo installa nella partizione inattiva (A/B) del sistema
4. Alla successiva accensione, esegue il boot dalla nuova versione, con possibilità di rollback automatico se si verifica un errore.

Questa strategia di dual partitioning garantisce elevata disponibilità, prevenendo il brick del sistema in caso di malfunzionamento. Gli aggiornamenti possono riguardare:

- Miglioramenti dell'Autopilot o della Full Self-Driving;
- Nuove modalità di guida;
- Ottimizzazione dei consumi, gestione termica e frenata rigenerativa;
- Integrazione di funzioni richieste dai clienti.

Il sistema di sicurezza prevede secure boot, cifratura end-to-end e verifica della firma di ogni componente, riducendo al minimo il rischio di manomissioni. Anche il firmware delle batterie, dei motori e dell'inverter viene aggiornato OTA, mantenendo i veicoli performanti nel tempo. Tesla tratta il veicolo come un dispositivo elettronico in evoluzione, al pari di uno smartphone di fascia alta [2]. Il cliente acquista non solo l'hardware, ma una piattaforma in continuo miglioramento, capace di ricevere nuove funzionalità anche anni dopo

l'acquisto. Un esempio concreto: le Model 3 del 2019 hanno ricevuto, via OTA, una riduzione dello 0–100 km/h di oltre mezzo secondo grazie a un'ottimizzazione software del powertrain.

2.2.1 Monitoraggio Remoto e Diagnostica Predittiva

Grazie alla connettività integrata tramite SIM 4G/5G, Wi-Fi e Bluetooth, ogni Tesla è in costante comunicazione con l'infrastruttura cloud di Tesla. Questa comunicazione avviene in tempo reale e trasmette migliaia di parametri al secondo relativi a:

- Stato della batteria e temperature;
- Posizione GPS e dati telemetrici;
- Allarmi, warning e malfunzionamenti;
- Consumo energetico, efficienza, carica residua;
- Log di bordo per diagnosi tecnica avanzata.

Questo flusso continuo di dati consente a Tesla di implementare un monitoraggio predittivo basato su algoritmi di Machine Learning. Se un componente mostra segnali di degrado, il sistema può inviare automaticamente un avviso al proprietario o prenotare una visita al centro assistenza. In molti casi, il guasto può essere risolto completamente da remoto, senza interventi fisici. I tecnici Tesla, connessi da remoto, possono accedere in "Service Mode", una modalità avanzata che abilita test specifici su batteria, motori, freni, radar, lidar (nei veicoli che lo prevedono), sensori e attuatori [9]. La gestione delle reti interne avviene tramite protocollo CAN con instradamento UDS e Security Gateway, che filtra e autentica ogni pacchetto dati, garantendo che solo firmware originali e firmati possano inviare comandi ai sistemi vitali. Tutte le comunicazioni verso l'esterno passano attraverso un sistema di tunneling criptato proprietario noto come Hermes, che garantisce la sicurezza dei dati e la privacy degli utenti. L'architettura cloud-based gestisce anche la

raccolta e analisi di Big Data, utilizzati per addestrare gli algoritmi di FSD, migliorare i comportamenti del veicolo in tempo reale e prevenire incidenti.

2.3 Dash Cam

Una Dash Cam è un dispositivo di registrazione video montato sulle automobili con l'obiettivo di registrare continuamente le immagini della strada durante la guida. I vantaggi sono molteplici: fornisce prove video in caso di incidenti, permette il monitoraggio dell'auto da parcheggiata e incentiva uno stile di guida più responsabile [20]. Tesla ha integrato una delle Dash Cam più avanzate del settore. Tutti i nuovi veicoli Tesla sono dotati di quattro telecamere esterne per la funzione Dash Cam: una frontale, posizionata sul parabrezza; due laterali, poste nei pressi dei parafanghi; e una posteriore, situata sul cofano del bagagliaio. La Dash Cam dispone di quattro modalità operative principali [15]:

- **Automatica**: blocca automaticamente la registrazione al verificarsi di un evento critico per la sicurezza, come una collisione o l'attivazione di un airbag;
- **Manuale**: toccando l'icona della Dash Cam sullo schermo della Tesla, vengono salvati e bloccati gli ultimi dieci minuti di registrazione;
- **Al clacson**: la registrazione si attiva automaticamente ogni volta che si suona il clacson;
- **Sentinella**: quando il veicolo è parcheggiato, le telecamere rimangono attive per rilevare minacce o movimenti sospetti. Se necessario, il sistema attiva luci, allarme per avvertire il proprietario e salva i filmati.

I video possono essere visualizzati, condivisi, si può mettere in pausa, avanzare rapidamente, riavvolgere il video direttamente dallo schermo dell'auto.

Nonostante la copertura completa fornita da una Dash Cam integrata di Tesla, ci sono altri motivi per cui una Dash Cam aggiuntiva può essere ulteriormente vantaggiosa:

- Copertura interna: utile nella registrazione delle attività in cabina;
- Registrazione audio: le Dash Cam integrate non registrano l'audio. Tale funzionalità può essere utile per fornire un contesto, prezioso in situazioni come incidenti;
- Risoluzione migliorata.

Per l'utilizzo della Dash Cam è necessario essere al possesso di un'unità USB che soddisfi requisiti specifici [15]:

- Capacità di archiviazione minima di 64 GB o maggiore.
- Velocità di scrittura sostenuta: almeno 4 MB/s.
- Formattazione corretta: l'unità USB deve essere formattata su exFAT, MS-DOS FAT, ext3 o ext4.

2.4 Guida Autonoma

Il concetto ideale di guida autonoma si basa sul totale controllo da parte del veicolo sui movimenti da compiere e sulla gestione degli eventi, mantenendo la velocità nei limiti, le distanze di sicurezza, evitando ostacoli e cambiando corsia.
A partire dagli anni 2000, grazie al progresso dell'informatica e della tecnologia di machine learning, il concetto di guida autonoma si è concretizzato. Tesla ha avuto sicuramente un ruolo cruciale nel settore: nel 2014 è stato introdotto il sistema Autopilot, piattaforma che ha posto le basi per un approccio sempre più avanzato all'automazione della guida. Le funzioni includono:

- **Cruise Control adattivo** che regola la velocità in base al traffico;

- **Sistema di Autosterzatura** che mantiene la vettura centrata nella corsia.

Per un supporto completo dell'Autopilot, ogni Tesla è dotata di otto telecamere e un sistema di elaborazione delle immagini installato nel computer di bordo, Tesla Vision. Le telecamere montate dietro il parabrezza sono 3:

1. Telecamera Principale;
2. Telecamera Grandangolare, per semafori, ostacoli in avvicinamento;
3. Telecamera Zoom, per rilevare oggetti lontani.

Si trovano inoltre quattro telecamere, due rivolte in avanti per rilevare vetture che si immettono nella corsia e due rivolte indietro, per coprire i punti ciechi del guidatore. Infine, si ha una videocamera posteriore per le manovre di retromarcia e parcheggio.
Questa configurazione consente una visibilità a 360°, entro un raggio massimo di 250 metri, ma presenta un limite legato alla visione in condizioni atmosferiche difficili (nebbia, pioggia, o visione notturna), dove le immagini possono risultare poco affidabili.

I sistemi di guida autonoma sono classificati dalla SAE (Society of Automotive Engineers) in sei livelli di automatizzazione:

- *Livello 0*: il veicolo è privo di ogni tecnologia di automazione della guida e dipende totalmente dal conducente;
- *Livello 1*: Il veicolo è dotato di sistemi di assistenza alla guida di base, che possono intervenire singolarmente sullo sterzo, sulla frenata o sulla regolazione della velocità e della traiettoria;
- *Livello 2*: il veicolo è dotato di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), che permettono di controllare sterzo, acceleratore e frenata in alcuni scenari. Tuttavia, il conducente deve rimanere vigile per correggere eventuali errori del sistema;

- *Livello 3*: anche chiamato "conditional driving automation". Il veicolo dispone di sistemi di guida altamente automatizzati, che possono gestire la maggior parte delle situazioni di guida grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale;
- *Livello 4*: il veicolo è caratterizzato da sistemi che consentono la completa autonomia in determinate situazioni, come in autostrada o in parcheggi automatizzati. In caso di guasti, inoltre, il veicolo è programmato per portarsi in una posizione sicura e arrestarsi da solo;
- *Livello 5*: il veicolo è completamente autonomo, può guidare in qualsiasi condizione senza attenzione umana. In tali autovetture potrebbero essere rimossi pedaliera e volante.Vetture di questo genere non sono tuttora esistenti.

Tesla, attualmente, ha raggiunto un'automazione di Livello 2-3, ma le sue funzionalità complete sono limitate dalle normative stradali, che in molti Paesi non ne consentono ancora l'utilizzo [7, 8].

3 Analisi politica di una vettura Tesla

3.1 Raccolta dati

Tutti i dati raccolti dalle auto connesse rivelano informazioni che possono essere condivise e rivendute.
Uno dei casi più controversi di rivendita dei dati è quello del colosso americano General Motors, che, secondo la Federal Trade Commission (FTC), avrebbe utilizzato e venduto dati di geolocalizzazione dei conducenti e le informazioni sul comportamento di guida di milioni di veicoli [22]. Questi dati possono essere utilizzati per stabilire le tariffe assicurative senza aver informato adeguatamente i consumatori.
Quali sono, dunque, i dati che un veicolo connesso può raccogliere ed eventualmente condividere? In generale, Tesla usa un sistema di crittografia tale per cui la maggior parte dei dati raccolti dal veicolo non sono associati all'identità o all'account; pertanto non sono riconducibili alle attività dell'utente [13]. Ciò che più può intaccare i diritti alla privacy del conducente, sono i dati registrati da telecamere e microfoni. Di seguito si analizza quindi come Tesla gestisce questi sistemi.

In merito ai sistemi di Infotainment, Tesla non raccoglie informazioni come cronologie browser e credenziali di accesso e può accedere direttamente ad alcuni dati del sistema solo in caso di assistenza [13]. Diversamente, la funzione "voice to talk" elabora i dati direttamente dentro al veicolo; pertanto, i testi dettati al veicolo non raggiungono la casa madre.
Riguardo all'Autopilot, la maggior parte dei dati raccolti dalle telecamere esterne vengono direttamente elaborati dentro al veicolo [13]. Solo due tipi di registrazione possono essere trasmesse dal veicolo a Tesla:

1. Registrazioni delle telecamere in caso di evento grave (come collisioni). Esse vengono acquisite con durata massima di 30

secondi e sono associate all'account.

2. Registrazioni condivise con Tesla al fine di perfezionare il sistema Autopilot: per ottenerle serve però l'autorizzazione del cliente e durano sempre al massimo 30 secondi.

In modalità sentinella Tesla non acquisisce le registrazioni audio e visive, così come non ha alcun modo di usufruire della Webcam live ad esso associata [13]. È piena responsabilità dell'utente rispettare le normative di privacy nella gestione di tale materiale.
Per quanto concerne le telecamere aggiuntive, esse sono di default disattivate ma, se in funzione, Tesla può acquisire registrazioni sempre non associabili all'utente [13].

Tesla giustifica l'acquisizione di tutti questi dati per: assistere il cliente in caso di malfunzionamento o incidente e sviluppare i complessi sistemi di guida autonoma.
D'altra parte, numerosi clienti Tesla hanno sollevato preoccupazioni in merito ai dati raccolti dai loro veicoli. A loro supporto intervengono diversi report di recente pubblicazione.
Secondo uno studio condotto dall'organizzazione Mozilla Foundation [6], le policy di Tesla su data collection e privacy sono chiare, ma spesso non sono rispettate dalla stessa casa madre [29]. A testimonianza di ciò vi è, per esempio, un'indagine Reuters del 2023 che ha rivelato come video registrati dalle camere fossero condivisi all'interno della compagnia [28] (ad essa sono seguite richieste di chiarimenti dal congresso americano e una class-action), o un lavoro di Consumer Reports del 2021 sull'uso delle telecamere nei veicoli Tesla [5].

Altri episodi sono stati segnalati nel resto del mondo. Ciò desta notevole preoccupazione, per due ragioni [6]:

- non vi è alternativa ad accettare le politiche di raccolta dati (a meno di gravi riduzioni della funzionalità dell'auto);
- i dati collezionati sono conservati localmente nel veicolo e possono sempre essere recuperati se richieste da terze parti, come agenzie governative;

Gli autori dello studio sono pertanto indotti a parlare di "vere e proprie piattaforme di sorveglianza su ruote" e di una "situazione spaventosa" [6]. Si teme infatti che, anche se gran parte dei dati raccolti non sono sensibili, essi possano diventarlo estrapolando informazioni relative al comportamento fisico (stile di guida, posizione), digitale (dati delle app) ed esterno (dati rilevati dai sensori).
Come sottolineato sull'Harvard JoLT [32], in questo modo diventa possibile dedurre informazioni sulla salute e le abitudini dell'utente, senza necessità di risalire a nominativi o dati anagrafici.

3.2 Cybersecurity

Dall'avvento dei veicoli connessi a guida autonoma si è aperto un possibile scenario in cui le strade potranno ospitare solo questo tipo di vetture. Una delle chiavi di lettura per la loro ancora mancata realizzazione è la vulnerabilità ad attacchi hacker [31].
Uno dei casi più casi più eclatanti è l'operazione di hacking eseguita da un gruppo di dottorandi della TU Berlin [25], che da remoto hanno sbloccato alcune funzionalità a pagamento dell'infotainment di una model 3, capito quali dati vengono inviati alla casa madre per l'addestramento dell'IA (attraverso l'hacking del sistema di Autopilot); hanno perfino scaricato un video - già cancellato - di un incidente, riportandone data, ore e coordinate esatte.
Questo episodio, tanto più grave in quanto dovuto ad un problema di tensione (e non ad una falla nella sicurezza del software), si distingue poiché rientra tra quei bug non risolubili attraverso un semplice aggiornamento [25]. Altri casi analoghi, come l'hacking di ben 25 auto operato nel 2022 dalla Colombo Technologies [17] contribuiscono a creare un quadro di forte incertezza per l'utente Tesla.
Infatti, come osservato in uno studio congiunto di psicologi ed informatici dell'università di Huddersfield [23], vi sono diversi "knowledge gaps" dell'utente rispetto al veicolo, e questi influenzano le conseguenze che l'hacking produce su di esso. In particolare, sono due quelli che rendono gli utenti delle facili prede:

- La scarsa esperienza con le tecnologie di cui è equipaggiato il veicolo. Sfruttando questa lacuna, infatti, gli hacker possono appropriarsi facilmente dei dati collezionati dall'auto, alterarne le funzionalità, commettere frodi, estorcere denaro, spiare (attraverso i sensori), truffare o più in generale rompere la privacy delle vittime.
- La diffidenza verso le tecnologie connesse/autonome. In questo modo, i guidatori si espongono al pericolo di eventuali incidenti, senza che il veicolo riesca a garantire la loro sicurezza o impedire loro di eseguire operazioni potenzialmente dannose.

3.3 Legislazione

Secondo la normativa europea (direttiva 2008/63/CE13), l'automobile connessa è un'apparecchiatura terminale alla stregua di uno smartphone o di un computer. In quanto tale, è sottoposta alla direttiva 2002/58/CE (detta e-privacy), secondo la quale l'accesso o l'archiviazione dei dati della suddetta apparecchiatura può avvenire solo previo consenso dell'utente [10].

3.3.1 Principi del GDPR

Per quanto riguarda il trattamento dei dati, la normativa europea di riferimento è la 2016/679, ovvero il General Data Protection Regulation (GDPR) [11].
La definizione di *dato personale* è data dall'articolo 4; le basi giuridiche per il trattamento dei *dati personali* vengono poste dall'articolo 6 del GDPR, introducendo alcune condizioni: il consenso dell'interessato, l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte integrante.
La base giuridica per legittimare il trattamento dei propri dati è il consenso dell'interessato. La definizione di consenso è fornita in maniera esaustiva dal punto 11 dell'articolo 4 e le condizioni di tale consenso dall'articolo 7 del GDPR.
In linea di massima soltanto il titolare del trattamento e l'interessato hanno accesso ai dati generati da un veicolo connesso.

Il titolare può tuttavia trasmettere dati personali a un partner commerciale (destinatario) o ad un responsabile del trattamento:

- Nel primo caso l'interessato deve consentire il trasferimento dei propri dati al destinatario, che diventa soggetto a tutte le disposizioni del GDPR.
- Nel secondo caso il titolare e il responsabile devono redigere un contratto che segua le disposizioni dell'articolo 28; dopodiché il responsabile non può in alcun modo utilizzare i dati al di fuori della prestazione per cui è stato assunto.

3.3.2 Linee Guida

L'EDPB (European Data Protection Board) ha rilasciato le *Linee guida 01/2020 sul trattamento dei dati personali nel contesto dei veicoli connessi e delle applicazioni legate alla mobilità* [12]. Nel report, l'EDPB individua tre categorie di dati personali registrati dai veicoli, a cui prestare particolare attenzione:

- *Dati relativi all'ubicazione*, estremamente sensibili poiché permettono di tracciare un profilo ben definito dell'interessato. La raccolta di tali dati non è permessa, a meno che non sia indispensabile per la finalità del trattamento.
- *Dati biometrici*, anch'essi considerati sensibili dall'articolo 9. I veicoli connessi sono tenuti a conservare tali dati solo a livello locale.
- *Dati registrati che potrebbero rilevare un reato nei pressi del veicolo, o da parte dello stesso*: possono essere trattati dalle autorità giudiziarie ai fini di un'indagine penale, secondo l'articolo 10 del GDPR [11].

3.3.3 Gestione Locale

L'articolo 25 del GDPR obbliga le aziende produttrici ad integrare la sicurezza del trattamento dei dati già dalla progettazione del veicolo e a garantire che siano trattati solo i dati personali necessari [11].

In linea con questo articolo, l'EDPB consiglia di progettare i veicoli in modo da gestire localmente il maggior numero di dati possibile [12]. Le ragioni sono:

- Garantire all'utente il pieno ed esclusivo controllo dei dati personali che lo riguardano.
- Consentire il trattamento di dati sensibili, ai sensi dell'articolo 9 del GDPR.
- Ridurre i rischi per la cybersicurezza e ottenere minore latenza, particolarmente indicata per le funzioni di assistenza alla guida automatizzata.

3.3.4 Protezione Dati

Sempre l'articolo 25 del GDPR parla di *messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati* [11].
Se i dati vengono trasmessi all'esterno del veicolo è possibile utilizzare strumenti come la loro anonimizzazione o pseudoanonimizzazione. La differenza tra le due pratiche consiste nel fatto che un dato anonimo non è più soggetto a normativa europea; i dati pseudoanonimi rimangono dati personali, quindi soggetti alla normativa.
In particolare, quando sono presenti rischi elevati per i diritti delle persone fisiche, intervengono gli articoli 35 e 36 del GDPR ad imporre di valutare l'impatto sulla protezione dei dati.

A questa normativa, tuttavia, non si conformano le Dash Cam, che devono sottostare alle leggi nazionali per quanto concerne la ripresa in luoghi pubblici.

4 Conclusione e futuri sviluppi

In questo studio è stata analizzata una vettura connessa Tesla sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto politico, cercando di evidenziarne punti di forza e punti critici. In particolare, due sono gli ambiti sui quali gli studi consultati invitano ad intervenire:

- L'approvazione di leggi standardizzate che regolino globalmente il trattamento, il trasferimento e la proprietà dei dati personali, la sicurezza e le responsabilità e colmino i vuoti normativi attualmente ancora presenti [30]. Tale processo, tuttavia, è lungo e laborioso: dal punto di vista giuridico, la proprietà dei "raw-data" non viene trattata come la proprietà intellettuale, ma attraverso strutture legali che riguardano limitazioni per le industrie, leggi anti-circonvenzione e contratti o policies definiti dalle diverse parti [32]; inoltre, in mancanza di leggi chiare, è spesso difficile attribuire le responsabilità in casi di dispute [24]. A ciò si aggiunge il fatto che l'argomento della privacy viene percepito con preoccupazione differente a seconda delle fasce della popolazione e, soprattutto, dell'orientamento politico, che polarizzano il dibattito [16].

- Un cambio di paradigma nel modo in cui vengono rilevate le vulnerabilità dei sistemi. E' importante che le case automobilistiche si occupino della protezione dei dati degli utenti attraverso un design cybersecurity orientato alla sicurezza e all'interazione con l'utente stesso, in modo da minimizzare i rischi e rendere al contempo più accessibile il sistema a bordo [23].

Riferimenti bibliografici

[1] A. A. Tesla guida la corsa ai servizi connessi ma la svolta deve ancora arrivare. *Il Sole 24 Ore*, 2020.

[2] T. A. Reverse engineering the tesla firmware update process. *Pen Test Partners*, 2020.

[3] O. Agarwal, A. Kumar, and S. Zimmermann. *Emerging Paradigms in Urban Mobility*. Elsevier, 2019.

[4] https://www.bmw.com/it/innovation/connected-car.html.

[5] K. Barry. Tesla's in-car cameras raise privacy concerns. *Consumer Reports*, 2021.

[6] J. Bhuiyan. Opt out: how to protect your data and privacy if you own a tesla. *The Guardian*, 2025.

[7] M. R. Carbone. Tesla a guida autonoma con autopilot livello 4: pro e contro. *Network360, AI4business*, 2022.

[8] B. D. Il sistema di guida autonoma di tesla. Master's thesis, ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA, 2021/22.

[9] J. Hirsch. Elon musk: Model s not a car but a 'sophisticated computer on wheels'. *Los Angeles Times*, 2015.

[10] *Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.*

[11] *Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.*

[12] *Guidelines 1/2020 on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications.*

[13] *Informativa sulla privacy del cliente Tesla.*

[14] *Model 3 Owner's Manual - Aggiornamenti Software.*

[15] *Model Y Owner's Manual - Dash Cam, Sentinella e Sicurezza.*

[16] D. Lee and D. Hess. Public concerns and connected and automated vehicles: safety, privacy, and data security. *Humanities and Social Sciences Communications*, 2022.

[17] M. McFarland. Teen's tesla hack shows how vulnerable third-party apps may make cars. *CNN Business*, 2022.

[18] A. Moseman. The great tesla sell-off. *The Atlantic*, 2025.

[19] L. Ning, C. Nan, Z. Ning, S. Xuemin, and J. Mark. Connected vehicles: Solutions and challenges. *IEEE Internet Of Things Journal*, 2014.

[20] R. online. Dash cam per auto: cos'è e guida alla scelta. *alVolante*, 2023.

[21] R. online. Connected cars: A complete guide. *Salesforce*, 2024.

[22] R. online. Ftc takes action against general motors for sharing drivers' precise location and driving behavior data without consent. *Federal Trade Commission*, 2025.

[23] S. Parkinson, P. Ward, K. Wilson, and J. Miller. Cyber threats facing autonomous and connected vehicles: Future challenges. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2017.

[24] R. Rabin and K. Abraham. Automated vehicles and manufacturer responsibility for accidents: A new legal regime for a new era. *Virginia Law Review*, 2019.

[25] W. Richter. Hacken für die sicherheit. *TU Berlin*, 2023.

[26] G. Salvadori. Auto connesse: cosa sono e come funzionano. *Osservatori.net digital innovation, PoliMI school of management*, 2025.

[27] https://autotech.news/software-defined-vehicle-architecture-trends-and-industry-panorama/.

[28] S. Stecklow, W. Cunningham, and H. Jin. Tesla workers shared sensitive images recorded by customer cars. *Reuters*, 2023.

[29] C. Stoker-Walker. Shocking leaked tesla documents hint at cybertruck problems. *Wired*, 2023.

[30] B. Walker Smith. Here's where federal automated driving law stands near the end of the biden administration. *Center for Internet and Society at Stanford Law School*, 2024.

[31] D. Winder. Tesla hacked 4 times in one day—what you need to know. *Forbes*, 2025.

[32] S. Zhang. Who owns the data generated by your smart car? *Harvard Journal of Law and Technology*, 2018.